赛博果蝇能否把左右脑递质侧化变成可验证的记忆假说？

FlyWire 结构发现、连接组传播、DPM 光遗传预测与 OCT/MCH 行为验证

bio_fly 项目组会汇报

/unify/ydchen/unidit/bio_fly

今天的主线

我们不是只展示一个果蝇动画，而是回答一个具体问题：右侧血清素富集、左侧谷氨酸偏置这种蘑菇体输入侧化，能否通过连接组传播到记忆相关读出，并转化成湿实验可检验的 DPM 光遗传和 OCT/MCH 行为预测？

先给结论

当前最稳的发现

- KC 输入存在稳定递质侧化。
- **5-HT/Serotonin** 右偏：11/11 KC 类型同向。
- **Glu/Glutamate** 左偏：7/11 KC 类型同向且显著。
- 最强区域是 $\alpha'\beta'$，与记忆巩固相关。

仿真给出的推进

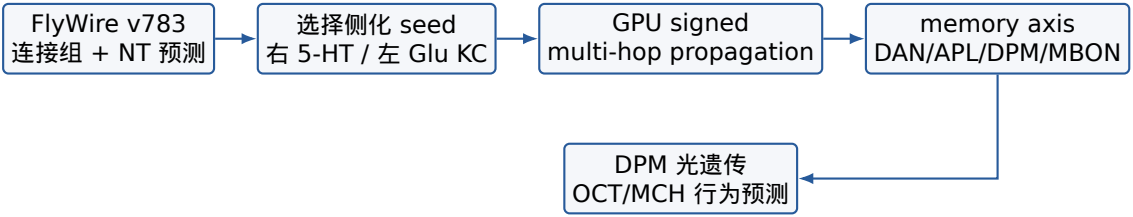
- 侧化 seed 能传播到 memory axis、DAN、APL、DPM、MBON/MBIN。
- DPM 光遗传预测优先测试 617/627 nm 红光协议。
- OCT/MCH 中 weak OCT / strong MCH conflict 是最敏感行为条件。
- MB 侧化扰动行为层尚未显著，这是重要风险。

一句话：结构侧化已经很强，功能传播有支持，真实行为因果还需要湿实验闭环。

必要名词：非生物背景也能跟上

名词	本汇报中的含义
MB / 蘑菇体	果蝇学习和记忆核心脑区，尤其与气味记忆相关。
KC	Kenyon cell，蘑菇体主要细胞，接收气味和调节输入。
5-HT / Ser	血清素，调节性神经递质；本项目发现 KC 输入中右侧更强。
Glu	谷氨酸；本项目发现 KC 输入中多数左侧更强。
DAN / MBON	多巴胺教学信号 / 蘑菇体输出信号，参与奖励、惩罚和行为选择。
APL / DPM	蘑菇体反馈和记忆维持相关神经元；DPM 是本轮光遗传验证重点。
CS+ / CS-	训练中与奖励或惩罚配对的气味 / 对照或竞争气味。
OCT / MCH	3-octanol / 4-methylcyclohexanol，两种经典果蝇气味。
LI	Laterality index，$(R-L)/(R+L)$；正值偏右，负值偏左。

研究设计：从结构发现到可验证预测



关键点

这里的“赛博果蝇”是公开可审计的替代接口：连接组传播 + 透明行为代理。它不是 Eon 私有闭环系统的逐参数复刻。

数据和实验条件

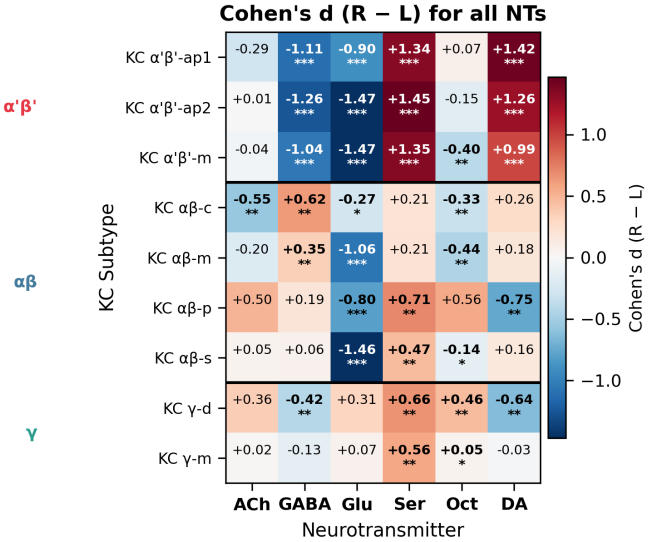
结构与传播数据

- FlyWire adult brain：约 13.9 万神经元。
- signed connectivity：约 1509 万条边。
- 目标群：KC、MBON、DAN、APL、DPM、DN。
- 传播设置：3 hop，max active 5000，GPU sparse propagation。

行为和验证条件

- OCT/MCH mirror-side：CS+ 左右平衡，避免位置偏置。
- 关键行为指标：choice index、approach margin、early turning。
- DPM 协议扫描：opsin、波长、频率、脉宽、时长、光强。
- 湿实验对照：no-opsin、red-light-only、retinal-minus、180 度旋转。

结果 1：KC 输入存在递质侧化



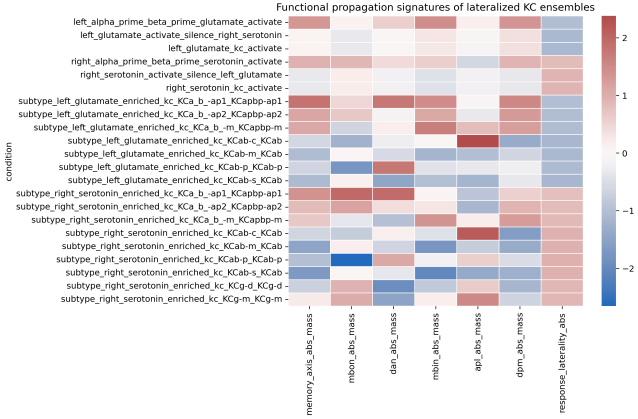
怎么看

红色表示右侧更高，蓝色表示左侧更高；行是 KC 亚型，列是递质。

读出的结论

- 5-HT 基本整列右偏。
- Glu 多数左偏。
- $\alpha'\beta'$ 区效应最大。
- KC 输出仍主要是 ACh，所以这是输入侧化。

结果 2：侧化 seed 不是随机 KC 的等价替代



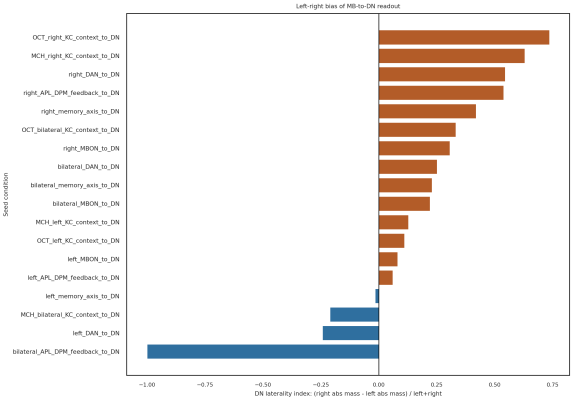
实验方法

选择右侧 5-HT-rich KC 和左侧 Glu-rich KC 作为 seed，在 FlyWire signed graph 上传播，并与同侧同规模随机 KC 对照比较。

主要结果

- 右 5-HT seed 改变 DAN、APL、DPM、左右读出。
- 左 Glu seed 更广泛影响 memory axis、MBON/MBIN、DAN、DPM。
- 最强结果 FDR $q = 0.038$。

结果 3：MB 结构侧化能到达 DN 出口

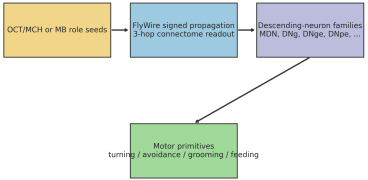


条件	DN 数	abs mass	LI
left MBON	202	0.0648	+0.082
right MBON	149	0.0341	+0.307
bilateral memory axis	108	0.0245	+0.230
right memory axis	110	0.0215	+0.420
left memory axis	111	0.0215	-0.016

解释

left MBON 的总响应更强；right MBON/right memory axis 的右偏更明显。强度和左右偏向是两个不同维度。

赛博果蝇接口：为什么要加 DN / motor bridge



s is a public, auditable interface layer. It tests whether MB seeds can recruit DN families compatible with motor motifs; it does not claim recovery of Eon's private DN-to-body weigh

公开资料缺口

Eon 没有公开完整 DN-to-body 权重和闭环控制参数。

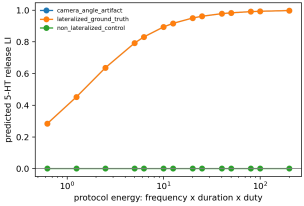
我们的替代做法

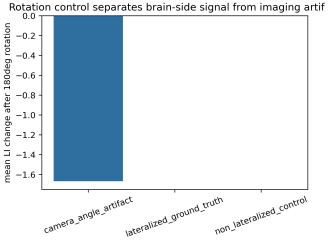
把系统拆成可审计层级：MB seed → DN family → motor primitive → OCT/MCH 行为代理。

严谨边界

这可以产生实验预测，但不能说已经复刻 Eon 私有数字果蝇。

结果 4：DPM 光遗传协议预测





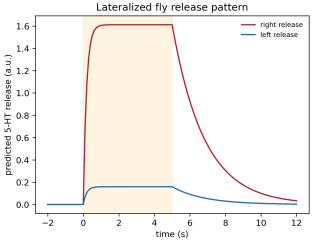
仿真实验

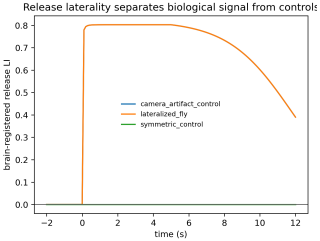
以 DPM neuron 为 seed，扫描 CsChrimson、ReaChR、ChR2 的波长、频率、脉宽、时长和光强。

推荐湿实验起点

- CsChrimson：617 nm。
- ReaChR：627 nm。
- 40 Hz，20 ms pulse，5 s train。
- 低到中等光强起步。

结果 5：DPM 激活后的 release pattern 预测





预测

DPM 红光激活后，按脑侧注册的 5-HT/KC readout 保持右偏，top protocol 的 peak release LI 约 0.80。

关键控制

同一成像设置做 180 度水平旋转。若是真脑侧偏侧化，脑侧坐标 LI 不翻转；若是相机角度伪影，图像坐标 LI 会翻转。

结果 6：OCT/MCH 行为实验设计

核心条件

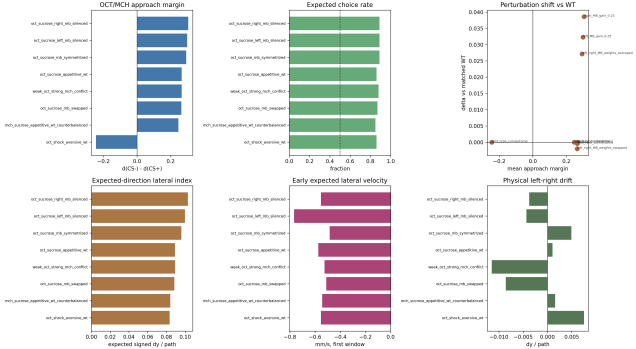
- OCT + sucrose：奖励，预期接近 OCT。
- MCH + sucrose：气味身份反平衡。
- OCT + shock：惩罚，预期回避 OCT。
- weak OCT / strong MCH：弱记忆和强感觉冲突。

统计设置

- 正式条件 n=100。
- CS+ 左右各半，做 mirror-side。
- 读出 choice index、approach margin、early turning。
- 多重比较使用 FDR。

weak OCT / strong MCH conflict 最适合检测 **DPM/5-HT** 轴的小幅行为调节。

结果 7：OCT/MCH 行为代理方向稳定



条件	选择率	**FDR q**
OCT+sucrose	0.86	9.5×10^{-14}
MCH+sucrose	0.85	4.8×10^{-13}
OCT+shock	0.86	9.5×10^{-14}
conflict	0.88	3.8×10^{-15}

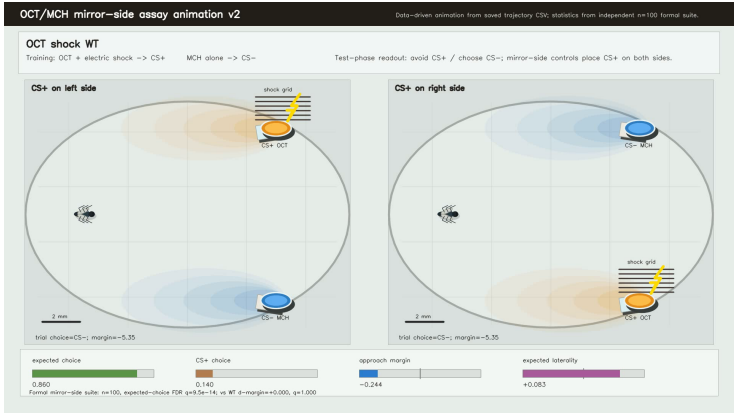
能说明什么

行为代理能稳定表达奖励趋近、惩罚回避和冲突条件下的记忆驱动选择。

不能说明什么

这还不是 MB 侧化扰动的真实行为因果证据。

视频展示：让实验场景可读



视频中新增元素

- 培养皿和实验边界。
- OCT/MCH 气味杯和气味羽流。
- 糖奖励和电击栅格。
- 果蝇朝向、轨迹尾迹、统计 inset。

汇报口径

视频用于展示实验条件和轨迹，不替代统计检验。

最重要的负结果：MB 扰动行为层还不够强

扰动条件	**n**	选择率	**Δmargin**	**q**	解释
left MB silenced	100	0.89	+0.032	1.0	与 WT 相比没有显著降低接近。
right MB silenced	100	0.89	+0.039	1.0	与 WT 相比没有显著改变选择。
MB symmetrized	100	0.89	+0.027	1.0	对称化没有产生预期行为下降。
MB swapped	100	0.87	-0.002	1.0	左右交换没有显著反转行为。

这页必须主动讲

当前系统支持“结构侧化可传播到功能读出”，但还不能严谨声称“MB 侧化已经改变真实果蝇行为”。这也是后续模型增强和湿实验验证的重点。

湿实验验证路径

结构证明

GRASP / split-GFP 验证右侧 DPM/5-HT 到右侧 $\alpha'\beta'$ KC，以及左侧 Glu 到左侧 $\alpha'\beta'$ KC。

功能证明

DPM-driver 表达 CsChrimson/ReaChR；KC 或 MB compartment 表达 5-HT sensor / GCaMP；做 180 度旋转控制。

行为证明

独立群体做 OCT/MCH T-maze；重点测试 delayed/conflict 条件下红光 DPM stimulation 对 choice index 的改变。

结构、功能、行为三条证据合在一起，才构成强论证。

当前风险

风险	处理方式
不是 Eon 私有闭环复刻	明确写成公开 surrogate，不声称连接组单独涌现完整行为。
NT 预测不是直接化学测量	需要 GRASP/split-GFP、5-HT sensor、GCaMP 或等价湿实验交叉验证。
行为代理对 MB 扰动不敏感	作为负结果保留；下一步增强 MBON/DAN/APL/DPM 到 DN 的在线控制接口。
OCT/MCH sensory encoder 简化	需要更细的 ORN/PN/glomerulus 到 KC 映射和真实气味浓度标定。
单只成像不能继续行为	成像和群体行为分开验证，用统计方向闭合证据链。

下一步计划

1. 模型增强：把 MBON/DAN/APL/DPM readout 接入在线行为控制器，而不是只做后验行为映射。
2. 扰动增强：做 dose response、degree-preserving random、matrix symmetrization、left-right swap。
3. 数据增强：引入更真实的 OCT/MCH sensory encoder 和 DN-to-motor calibration。
4. 湿实验优先级：先做 DPM 红光 release imaging，再做 group T-maze conflict assay。
5. 论文叙事：主文强调“结构侧化 + 功能传播 + 可验证预测”，把完整行为因果作为待验证目标。

组会 take-home message

发现

果蝇蘑菇体 KC 输入存在稳定递质侧化：右侧更偏 5-HT，左侧更偏 Glu，最强在与记忆巩固相关的 $\alpha'\beta'$ 区。

仿真价值

赛博果蝇 surrogate 把结构发现推进到功能传播和实验设计：侧化 seed 能到达 memory readouts，DPM 光遗传和 OCT/MCH conflict assay 是优先验证路线。

边界

当前还不能说连接组单独涌现完整行为，也不能说 MB 侧化已经被真实行为因果证明。下一步必须用 DPM 成像、GRASP/split-GFP 和群体行为完成闭环。